2004 年普通高等学校招生全国考试统一考试 I

（物理部分）

第 I 卷（选择题 共 126 分）

本卷共 21 题，每题 6 分，共 126 分。

14．本题中用大写字母代表原子核。E 经 α 衰变成为 F，再经 β 衰变成为 G，再经 α 衰变成为 H。上述系列衰变可记为下式：$E \xrightarrow{\alpha} F \xrightarrow{\beta} G \xrightarrow{\alpha} H$

另一系列衰变如下：$P \xrightarrow{\beta} Q \xrightarrow{\beta} R \xrightarrow{\alpha} S$

已知 P 是 F 的同位素，则（　　）

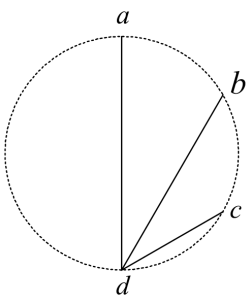
（A）Q 是 G 的同位素，R 是 H 的同位素

（B）R 是 E 的同位素，S 是 F 的同位素

（C）R 是 G 的同位素，S 是 H 的同位素

（D）Q 是 E 的同位素，R 是 F 的同位素

15．如图所示，ad、bd、cd 是竖直面内三根固定的光滑细杆，a、b、c、d 位于同一圆周上，a 点为圆周的最高点，d 点为最低点。每根杆上都套着一个小滑环（图中未画出），三个滑环分别从 a、b、c 处释放（初速为 0），用 t_1、t_2、t_3 依次表示各滑环到达 d 所用的时间，则（　　）



（A）$t_1 < t_2 < t_3$　　（B）$t_1 > t_2 > t_3$

（C）$t_3 > t_1 > t_2$　　（D）$t_1 = t_2 = t_3$

16．若以 μ 表示水的摩尔质量，υ 表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积，ρ 为在标准状态下水蒸气的密度，N_A 为阿佛加德罗常数，m、Δ 分别表示每个水分子的质量和体积，下面是四个关系式：

①$N_A = \upsilon\rho/m$　　②$\rho = \mu/N_A\Delta$　　③$m = \mu/N_A$　　④$\Delta = \upsilon/N_A$

其中（　　）

（A）①和②都是正确的　　（B）①和③都是正确的

（C）③和④都是正确的　　（D）①和④都是正确的

17．一列简谐横波沿 x 轴负方向传播，图 1 是 $t = 1$s 时的波形图，图 2 是波中某振动质元位移随时间变化的振动图线（两图用同一时间起点），则图 2 可能是图 1 中哪个质元的振动图线？（　　）

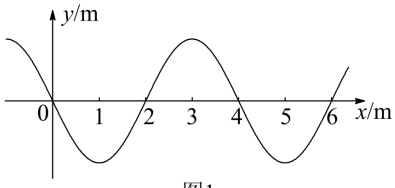


图1

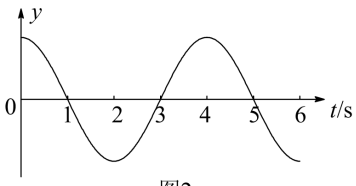
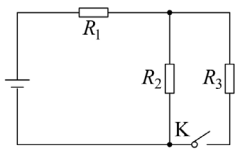


图2

（A）$x=0$ 处的质元　　（B）$x=1$m 处的质元

（C）$x=2$m 处的质元　　（D）$x=3$m 处的质元

18．图中电阻 R_1、R_2、R_3 的阻值相等，电池的内阻不计。开关 K 接通后流过 R_2 的电流是 K 接通前的（　　）



（A）$\frac{1}{2}$　　（B）$\frac{2}{3}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\frac{1}{4}$

19．下表给出了一些金属材料的逸出功。

材料	铯	钙	镁	铍	钛
逸出功（10^{-19}J）	3.0	4.3	5.9	6.2	6.6

现用波长为 400nm 的单色光照射上述材料，能产生光电效应的材料最多有几种？（普朗克常量 $h=6.6\times10^{-34}$J·s，光速 $c=3.0\times10^{8}$m/s）（　　）

（A）2 种　　（B）3 种　　（C）4 种　　（D）5 种

20．下列哪个说法是正确的？（　　）

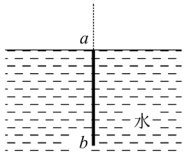
（A）游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态

（B）蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态

（C）举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态

（D）体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态

21．发出白光的细线光源 ab，长度为 l_0，竖直放置，上端 a 恰好在水面以下，如图。现考虑线光源 ab 发出的靠近水面法线（图中的虚线）的细光束经水面折射后所成的像，由于水对光有色散作用，若以 l_1 表示红光成的像的长度，l_2 表示蓝光成的像的长度，则（　　）



（A）$l_1<l_2<l_0$　　（B）$l_1>l_2>l_0$

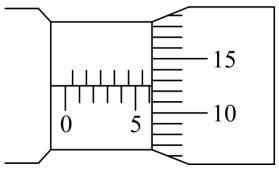
（C）$l_2>l_1>l_0$　　（D）$l_2<l_1<l_0$

第 II 卷（非选择题）

本卷共 10 题，共 174 分。

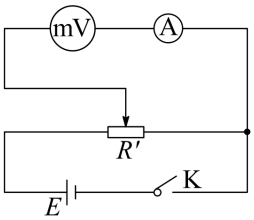
22．（18 分）

（1）图中给出的是用螺旋测微器测量一金属薄板厚度时的示数，此读数应为_____mm。



（2）实验室内有一电压表 mV，量程为 150 mV、内阻约为 150 Ω。现要将其改装成量程为 10 mA 的电流表，并进行校准。为此，实验室提供如下器材：干电池 E（电动势为 1.5 V），电阻箱 R，滑线变阻器 R'，电流表 A（有 1.5 mA、15 mA 与 150 mA 三个量程）及开关 K。

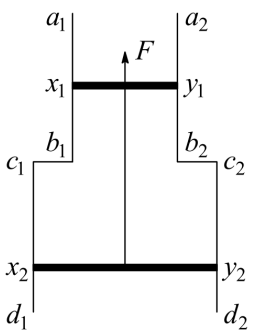
（a）对电流表改装时必须知道电压表的内阻。可用图示的电路测量电压表 mV 的内阻。在既不损坏仪器又能使精确度尽可能高的条件下，电路中的电流表 A 应选用的量程是_____。若合上 K，调节滑线变阻器后测得电压表的读数为 150 mV，电流表 A 的读数为 1.05 mA，则电压表的内阻 R_{mV} 为_____。（取三位有效数字）



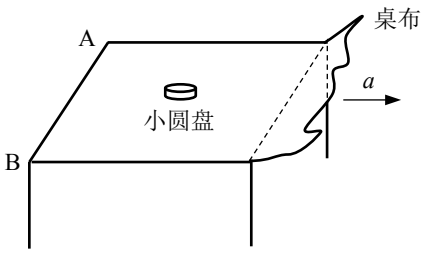
（b）在对改装成的电流表进行校准时，把 A 作为标准电流表，画出对改装成的电流表进行校准的电路原理图（滑线变阻器作限流使用），图中各元件要用题中给出的符号或字母标注。图中电阻箱的取值是_____（取三位有效数字），电流表 A 应选的量程是_____。

23．（16 分）在勇气号火星探测器着陆的最后阶段，着陆器降落到火星表面上，再经过多次弹跳才停下来。假设着陆器第一次落到火星表面弹起后，到达最高点时高度为 h，速度方向是水平的，速度大小为 v_0，求它第二次落到火星表面时速度的大小，计算时不计火星大气阻力。已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为 r，周期为 T，火星可视为半径为 r_0 的均匀球体。

24．（18 分）图中 $a_1b_1c_1d_1$ 和 $a_2b_2c_2d_2$ 为在同一竖直平面内的金属导轨，处在磁感强度 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直导轨所在平面（纸面）向里。导轨的 a_1b_1 段与 a_2b_2 段是竖直的，距离为 l_1；c_1d_1 段与 c_2d_2 段也是竖直的，距离为 l_2。x_1y_1 与 x_2y_2 为两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆，质量分别为 m_1、m_2，它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触。两杆与导轨构成的回路的总电阻为 R。F 为作用与金属杆 x_1y_1 上竖直向上的恒力。已知两杆运动到图示位置时，已匀速向上运动，求此时作用于两杆的重力的功率的大小和回路电阻上的热功率。



25．（20 分）一小圆盘静止在桌布上，位于一方桌的水平面的中央。桌布的一边与桌的 AB 边重合，如图。已知盘与桌布间的动摩擦因数为 μ_1，盘与桌面间的动摩擦因数为 μ_2。现突然以恒定的加速度 a 将桌布抽离桌面，加速度的方向是水平的且垂直于 AB 边。若圆盘最后未从桌面掉下，则加速度 a 满足的条件是什么？（以 g 表示重力加速度）



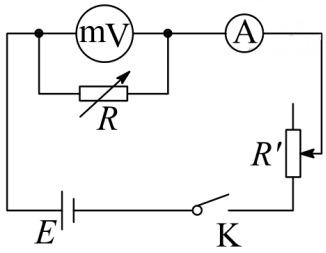
参考答案

14．B　15．D　16．B　17．A　18．B　19．A　20．B　21．D

22．（1）6.124

（2）（a）1.5 mA、143 Ω

（b）如图所示、16.8 Ω、15 mA



解析

14．B【解析】写出衰变通式${}_{Z}^{A}\mathrm{E}\rightarrow{}_{Z-2}^{A-4}\mathrm{F}\rightarrow{}_{Z-1}^{A-4}\mathrm{G}\rightarrow{}_{Z-3}^{A-8}\mathrm{H}$，因P是F的同位素，故有${}_{Z-2}^{B}\mathrm{P}\rightarrow{}_{Z-1}^{B}\mathrm{Q}\rightarrow{}_{Z}^{B}\mathrm{R}\rightarrow{}_{Z-2}^{B-4}\mathrm{S}$，比较可知R是E的同位素，S是F的同位素，Q是G的同位素，故 B 正确.

15．D【解析】设杆与水平面夹角为θ，圆的直径为d，由牛顿第二定律得$mg\sin\theta=ma$，解得$a=g\sin\theta$，由运动学规律得$s=\frac{1}{2}at^2$，又$s=d\sin\theta$，解得$t=\sqrt{\frac{2d}{g}}$，与θ无关，则$t_1=t_2=t_3$，故 D 正确.

16．B【解析】由微观量与宏观量的运算关系知：①$N_{\mathrm{A}}=\frac{\rho V}{m}$正确；②中$\frac{\mu}{N_{\mathrm{A}}\Delta}$为水的密度，不等于水蒸气的密度，不正确；③$m=\frac{\mu}{N_{\mathrm{A}}}$正确；④中$\frac{V}{N_{\mathrm{A}}}$为每个水蒸气分子占据的空间，不正确,故 B 正确.

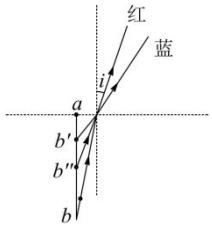
17．A【解析】当$t=1\mathrm{s}$时，由振动图线知，质点在平衡位置且向下运动，在波的图象中，由波向左传播可知$x=0$处的质点位于平衡位置且向下运动，故 A 正确.

18．B【解析】开关K接通前，R_1和R_2串联，$I_1=\frac{E}{2R}$;开关K接通后，R_2和R_3并联，再与R_1串联，$I_2'=\frac{1}{2}I_2=\frac{1}{2}\cdot\frac{E}{R+\frac{R}{2}}=\frac{E}{3R}$，故$\frac{I_2'}{I_1}=\frac{2}{3}$，故 B 正确.

19．A【解析】波长400nm光子的能量$E=h\frac{c}{\lambda}=6.6\times10^{-34}\times\frac{3.0\times10^{8}}{400\times10^{-9}}\mathrm{J}=4.95\times10^{-19}\mathrm{J}$，大于铯和钙的逸出功，故 A 正确.

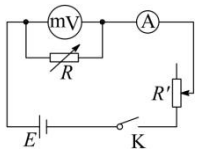
20. B【解析】物体具有向下的加速度时，处于失重状态；具有向上的加速度时，处于超重状态.ACD 项的运动员均处于平衡状态，B 中运动员为失重状态，故 B 正确.

21. D【解析】如图所示，由于蓝光折射率比红光大，故同一点发出的光经水面折射后，蓝光比红光偏折角大，经反向延长后所成的虚像长度小，即$l_2 < l_1 < l_0$，故 D 正确.



22. (1)6.124；

(2)(a)1.5mA；143Ω；(b)如图所示；16.8Ω；15mA.



【解析】(1)由图知螺旋测微器的读数为$6\text{mm} + 12.4 \times 0.01\text{mm} = 6.124\text{mm}$；

(2)(a)电压表满偏电流$I = \frac{U}{R} = \frac{150\text{mV}}{150\Omega} = 1.0\text{mA}$，所以选择1.5mA量程的电流表，电压表的内阻为$R_{\text{mV}} = \frac{150\text{mV}}{1.05\text{mA}} \approx 142.9\Omega$，题干要求保留三位有效数字，故$R_{\text{mV}} \approx 143\Omega$；

(b)改装成10mA的电流表后，校准时应选用15mA量程的电流表，并联电阻箱的阻值为

$$R = \frac{150\times10^{-3}}{(10-1.05)\times10^{-3}}\Omega = 16.8\Omega.$$

23．$v = \sqrt{\frac{8\pi^2 hr^3}{T^2 r_0^2} + v_0^2}$.

【解析】以g'表示火星表面附近的重力加速度，M表示火星的质量，m表示火星的卫星的质量，m'表示火星表面处某一物体的质量，由万有引力定律和牛顿第二定律得

$$G\frac{Mm'}{r_0^2} = m'g',\ G\frac{Mm}{r^2} = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r,$$

设着陆器第二次落到火星表面时的速度为v，它的竖直分量为v_1，水平分量仍为v_0，有

$$v_1^2 = 2g'h,\ v = \sqrt{v_1^2 + v_0^2},$$

联立解得 $v = \sqrt{\frac{8\pi^2 hr^3}{T^2 r_0^2} + v_0^2}$.

24. $P=\frac{F-（m_1+m_2）g}{B^2（l_2-l_1）^2}R（m_1+m_2）g$，$Q=[\frac{F-（m_1+m_2）g}{B（l_2-l_1）}]^2R$

$\frac{F-(m_1+m_2)g}{B^2(l_2-l_1)^2}R(m_1+m_2)g$，$\left[\frac{F-(m_1+m_2)g}{B(l_2-l_1)}\right]^2R$.

【解析】设杆向上运动的速度为v，因杆的运动，两杆与导轨构成的回路的面积减少，从而磁通量也减少.由法拉第电磁感应定律，回路中的感应电动势的大小为

$E=B(l_2-l_1)v$①,

回路中的感应电流为

$I=\frac{E}{R}$②，电流沿顺时针方向.

两金属杆都要受到安培力作用，作用于杆x_1y_1的安培力为

$F_1=BIl_1$③，方向向上，

作用于杆x_2y_2的安培力为

$F_2=BIl_2$④，方向向下，

当杆做匀速运动时，对系统受力分析得

$F-m_1g-m_2g+F_1-F_2=0$⑤，

联立解得$I=\frac{F-(m_1+m_2)g}{B(l_2-l_1)}$⑥，

$v=\frac{F-(m_1+m_2)g}{B^2(l_2-l_1)^2}R$⑦，

作用于两杆的重力的功率的大小

$P=(m_1+m_2)gv$⑧，

回路电阻上的热功率为

$Q=I^2R$⑨，

由⑥⑦⑧⑨式，可得

$P=\frac{F-(m_1+m_2)g}{B^2(l_2-l_1)^2}R(m_1+m_2)g$，

$Q=\left[\frac{F-(m_1+m_2)g}{B(l_2-l_1)}\right]^2R$.

$P=\frac{F-（m_1+m_2）g}{B^2（l_2-l_1）^2}R（m_1+m_2）g$，$Q=[\frac{F-（m_1+m_2）g}{B（l_2-l_1）}]^2R$

25. $a\geq\frac{\mu_1+2\mu_2}{\mu_2}\mu_1g$.

【解析】设圆盘的质量为m，桌长为l，在桌布从圆盘下抽出的过程中，圆盘的加速度为a_1，由牛顿第二定律得

$\mu_1mg=ma_1$，

桌布抽出后，圆盘在桌面上做匀减速运动，以a_2表示加速度的大小，由牛顿第二定律

得

$\mu_2 mg = ma_2$，

设圆盘刚离开桌布时的速度为v_1，移动的距离为x_1，离开桌布后在桌面上再运动距离x_2后便停下，由运动学公式得

$v_1^2 = 2a_1 x_1$，$v_1^2 = 2a_2 x_2$，

圆盘没有从桌面上掉下的条件是

$x_1 + x_2 \leq \frac{1}{2} l$，

设桌布从盘下抽出所经历时间为t，在这段时间内桌布移动的距离为x，由运动学公式得

$x = \frac{1}{2} a t^2$，$x_1 = \frac{1}{2} a_1 t^2$，

又$x = \frac{1}{2} l + x_1$，

联立解得$a = \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g$，

故圆盘最后未从桌面掉下，则加速度a满足的条件为

$a \geq \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g$.

$a \geqslant \frac{\mu_1 + 2\mu_2}{\mu_2} \mu_1 g$